Projektzusammenfassung – Tragwerk, Baugrund, Haustechnik

Doppelhaus mit zwei Garagen, Altkönigstraße 122, 61440 Oberursel · Unterlage für die weitere Planung (LP 5 ff.) · Stand 14.10.2026

1 Projektdaten

Grundstück	Gemarkung Oberursel, Flur 74, Flurstück 5865/33; nördliche Grenze Altkönigstraße
Bauherrschaft	Pablo Martínez Masip & Noemi Arias Centeno, Amselweg 5, 61476 Kronberg
Bauvorhaben	Unterkellertes Doppelhaus (2 Wohneinheiten: WE West, WE Ost) mit zwei nicht unterkellerten Garagen; Geschosse KG, EG, OG, DG; gestaffelte Baukörper mit Dachterrassen, Gründächern und PV; Baugenehmigung liegt vor
Abmessungen	EG inkl. Garagen max. ca. 27,3 m × 13,6 m; Keller max. ca. 18,4 m × 13,6 m
Höhen (m ü. NN)	FFB EG Ost ±0,00 = 272,31; FFB EG West = 273,31 (+1,00); OK Attika Dach West 282,76, Dach Ost 281,74; Geländeansatz Bohrung 273,30
Gebäudeklasse	GK 3 (lt. Angeboten/Statik); Schadensfolgeklasse CC2 (lt. Statik); Erdbebenzone 0 (lt. Baugrundgutachten)
Konstruktion (Planung)	Stahlbetondecken C25/30, Bodenplatten mit Streifenfundamenten, Kellerwände Stahlbeton als weiße Wanne d = 30 cm, Mauerwerk Porenbeton (36,5 cm außen / 24 cm innen), Stahlbeton-Attiken

2 Vorliegende Unterlagen

Unterlage	Verfasser	Stand	Inhalt
Statische Berechnung (S. 6–203)	Planungs- & Ingenieurbüro Dennis Kubik, Alsfeld	09.10.2026	Lastannahmen, Aussteifung, Decken/Bodenplatten Pos. 6.1–6.10, Mauerwerk Pos. 7, Kellerwand Pos. 8, Auftrieb Pos. 9, Fundamente Pos. 10, Treppe Pos. 11
Baugrundgutachten Nr. 266091 (14 S. + 2 Anl.)	Baugrundinstitut Dr.-Ing. Westhaus GmbH, Mainz-Kastel	18.02.2026	Baugrundaufbau, Kennwerte, Gründung, Wasser, Baugrube, Radon
TGA-Planung Neuplanung r7 (3D-Modell)	Ingenieurbüro Heckmann (Fachplanung), Modell AKS	13.10.2026	Heizung/FBH, Wärmepumpe Sole, Trinkwasser, Lüftung, Abwasser, Elektro-Steigezonen, Schächte
Architektur-Grundrisse KG–DG	Architekturbüro Florian Hahnl	02.08.2026	Grundlage des 3D-Modells (Ausführungsplanungs-Vorabzug)
Wärmeschutz-/KfW-55-Nachweis, Schallschutznachweis	Büro Kubik	2026	liegen vor (nicht Gegenstand dieser Zusammenfassung)
Koordinationspläne K-01 bis K-06 (Entwurf) + DXF	Bauherrschaft	13./14.10.2026	Grundrisse mit Durchbrüchen, Dachentwässerungsvorschlag, Durchbruchsliste (53 Positionen)

3 Statische Berechnung – Konzept (lt. Statik)

Programme	Dlubal RFEM / RSTAB; FE-Kantenlänge 25 cm
Normen	DIN EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1995 mit NA; Mauerwerk DIN EN 1996-1-1/NA (vereinfachtes Verfahren)
Plattenmodelle	Deckenauflager gelenkig auf Wandmittellinie, vertikale Ersatzfedern Mauerwerk (h = 2,78 m), nichtlineare Lager (Ausfall bei Zug); deckenhohe Fenster als Lagerunterbrechung
Aussteifung	Scheibenwirkung der Massivdecken + schubbeanspruchte Mauerwerkswände; Schiefstellung 1/200; Ableitung über das Kellergeschoss
Treppenlasten	Eigengewicht 15 kN/m, Nutzlast 7,5 kN/m je Geschoss als Linienlast
Nicht enthalten (lt. Statik)	absturzsichernde Verglasung, Geländer, Überkopfverglasung; Bauzustände; Bewehrungspläne liegen noch nicht vor

4 Lastannahmen (lt. Statik, Kap. 3–4)

Einwirkung	Ansatz in der Statik
Wichten	Stahlbeton 25,0 kN/m³; Stahl 78,5 kN/m³; Porenbeton 0,80 kN/m³ (Text) bzw. 0,65 kN/m³ (Tabelle); Kalksandstein 20,0 kN/m³
Wandlasten in Modellen	36,5 cm Außenwand 0,660 kN/m (+ Putz, Modell 1,84 kN/m); 24 cm Innenwand 0,434 kN/m (Modell 1,42 kN/m); Kellerwand StB 30 cm 20,85 kN/m
Ersatzfedern Wände	36,5 cm: 129.982 kN/m²; 24 cm: 85.468 kN/m²; Kellerwand: $3{,}8 \cdot 10^6$ kN/m²
Dachaufbau	3,00 kN/m² (Putz 0,225, Bitumen 0,21, Dämmung 0,03, Folie 0,035, Kies 10 cm 1,50, PV 0,40, Begrünung 0,60)
Geschossdecken	1,80 kN/m² (Putz 0,225, Estrich 6 cm 1,32, TSD 4 cm 0,012, Fliesen 0,242)
Wandputz	außen 0,32 kN/m², innen 0,28 kN/m², Kellerwand 0,321 kN/m²; Geländer 50 kg/m
Schnee	Zone 2, s_k = 0,85 kN/m², μ_1 = 1,0 (Balkone μ = 0,8); Standorthöhe angegeben rd. 200 m ü. NN
Wind	Zone 1, $v_{b,0}$ = 22,5 m/s, q_b = 0,32 kN/m², q_p = 0,57 kN/m² (h ≈ 11 m, Mischprofil Binnenland); c_{pe}-Werte Wände D +0,8 / E −0,5; Attika 3,4/2,1/1,7/1,2; Dach mit Attika h_p/h ≈ 0,05
Nutzlasten	Wohnen A2 1,5 kN/m² + Trennwandzuschlag 1,2 kN/m²; Treppen T1 3,0 kN/m² / 2 kN; Balkone/Terrassen Z 4,0 kN/m² / 2 kN; Holmlast 0,5 kN/m; Dach Kat. H nicht angesetzt; Garage 2,5 kN/m²
Teilsicherheiten	γ_G 1,35/1,00, γ_Q 1,50; ψ-Beiwerte nach DIN EN 1990/NA Tab. NA.1.1

Aussteifung – Gebäudelasten und Horizontalkräfte (lt. Statik, Kap. 4)

Geschoss	Vertikallast 1,35 G + 1,5 Q [kN]	Schiefstellung 1/200 [kN]	Wind 1,5 W [kN]	Stabilisierungslast [kN]
Erdgeschoss	3.968	19,8	90,9	110,7
Obergeschoss	4.403	22,0	59,0	81,0
Dachgeschoss	2.177	10,9	57,0	67,9
Summe	10.548			259,6

Windkräfte (c_{pe} Summe 1,3): Nord–Süd 137,9 kN (Fläche 186,07 m²), Ost–West 86,9 kN (117,21 m²). Im RFEM-Modell: Nord–Süd = Y-Achse, Ost–West = X-Achse. Gebäudelasten char.: Mauerwerk 2.049 kN, Decken 4.413,5 kN, Nutzlasten 1.215,7 kN.

Baustoffe (lt. Statik, Kap. 1.5 / Positionsliste)

Beton / Betonstahl	C25/30 (Überwachungsklasse 1); B500A
Profilstahl	S235 JR verzinkt
Mauerwerk	Porenbeton; Kap. 7: Dünnbettmörtel, σ_0 = 2,0 MN/m²; Positionsliste: Steindruckfestigkeit mind. 8 N/mm², OG mind. 16 N/mm², Pfeiler 7.6 mind. 28 N/mm²
Expositionsklassen	innen XC1; Dachdecken außen XC3 (Abdichtungsebene oberhalb Tragwerk); Kellerwand weiße Wanne

5 Decken und Bodenplatten (lt. Statik, Pos. 6)

Bezeichnung der Statik: „Deckenplatte DG“ = Dachdecke über DG, „Deckenplatte OG“ = Decke über OG usw. Alle Ränder mit Steckbügeln Ø8, l = 0,50 m, e = 30 cm; Attika-Ecken Ø8, l = 0,75 m, e = 15 cm.

Pos.	Bauteil	h [cm]	Grundbewehrung oben / unten	Besonderheiten (lt. Statik)
6.1	Dachdecke DG West (S. 25)	22	Q257A / Q355A*	Umlaufende StB-Attika d = 30 cm, h = 50 cm (Auskragung über Terrasse); Attika-Bewehrung 4Ø28 + 2Ø25, Bügel Ø8/12,5; Zwang 3Ø10 je Seite; Aussparung Luftleitungen 1,60 m; w_l 7,3 mm, Fensterfuge ≥ 12 mm
6.2	Decke über OG West (S. 36)	22	Q257A / Q355A*	Aussparung Luftleitungen 1,60 m; Wäscheschacht (Architektur); w_l 2,6 mm; Fensterfuge 10 mm
6.3	Decke über EG West (S. 50)	28	Q257A / Q335A	Durchstanzbewehrung: 2 Reihen × 7 Schöck Bole Ø10 (14 Dübel); Wandpfeiler 1,20 m am Treppenloch; Gründach Garage West; w_l 4,7 mm; Fensterfuge 10 mm
6.4	Decke über KG West (S. 72)	22	Q257A / Q335A	Deckengleicher Unterzug am Treppenloch b = 33 cm: unten 4Ø14, oben 2Ø12, Bügel Ø8/7–15; Garagenboden monolithisch ohne Fuge angeschlossen
6.5	Bodenplatte West (S. 82)	30	R524A (y) / Q257A	Kombinierte Gründung mit Streifenfundamenten; Zulagen oben/unten lt. Plänen S. 90–92
6.6	Dachdecke DG Ost (S. 93)	22	Q257A / Q335A	Umlaufende StB-Attika d = 30 cm, h = 50 cm; Attika 4Ø25, Bügel Ø8/12,5; Zwang 3Ø10 je Seite; Dachbegrünung
6.7	Decke über OG Ost (S. 102)	22	Q257A / Q335A	Dachterrasse DG (Kat. Z); w_l ca. 3,9 mm
6.8	Decke über EG Ost (S. 112)	28	Q257A / Q355A*	Durchstanzbewehrung Schöck Bole Ø10 (ETA-13/0076): 3 × 13 Dübel (Pfeiler) und 3 × 10 Dübel (Wand unter Balkon); Eckstütze Ø10/12,5 kreuzweise; w ≈ 20 mm (Z. II), Fensterfuge 12,6 mm
6.9	Decke über KG Ost (S. 129)	22	Q257A / Q355A*	Deckengleicher Unterzug am Treppenloch b = 33 cm, Bügel Ø8/7; Garage Kat. F 2,5 kN/m²
6.10	Bodenplatte Ost (S. 140)	30	Q636A / Q257A	Kombinierte Gründung mit Streifenfundamenten; Eckzulage 4Ø12/12 kreuzweise

* Bezeichnung „Q355A“ wie in der Statik angegeben.

Weitere Angaben: Verformungen im Zustand II werden in der Statik mit Faktor ≈ 3 auf die elastischen Werte abgeschätzt; Fugenmaße an Fenstern lt. obiger Tabelle. Zulagebewehrung je Position in den Bewehrungsplots der Statik.

6 Mauerwerk (lt. Statik, Pos. 7)

Pos.	Bauteil	Abmessung	Ansatz im Nachweis
7.1	Tragende Wände DG (7.1.1, 7.1.2)	24 / 36,5 cm	f_k 2,0 N/mm² (Freie Eingabe) bzw. 3,9 N/mm² (SFK 8, MG IIa)
7.2	Tragende Wände OG (7.2.1, 7.2.2)	24 cm, Pfeiler 12,5 cm / 136 cm	f_k 7,1 N/mm² (SFK 16, NM IIa)
7.3	Tragende Wände EG (7.3.1, 7.3.2)	24 cm, b = 175 cm	f_k 4,7 N/mm² (SFK 8, NM IIa) bzw. 5,0 N/mm² (KS XL)
7.4	Pfeiler EG West	36,5 × 70 cm	f_k 3,9 N/mm² (SFK 8)
7.5	Pfeiler EG Ost	36,5 × 100 cm	f_k 3,9 N/mm² (SFK 8)
7.6	Pfeiler Eckfenster EG Ost	36,5 × 73,5 cm (Nachweis b = 49 cm)	f_k 9,9 N/mm² (SFK 28, NM IIa), N_{Ed} ≈ 510 kN

Schubnachweise mit gleichmäßiger Verteilung der Stabilisierungslast (DG 68 kN) auf die aussteifenden Wände.

7 Kellerwand, Auftrieb, Fundamente, Treppe (lt. Statik)

Pos. 8 Kellerwand	StB C25/30, d = 30 cm, weiße Wanne; Rissbreite außen 0,15 mm, innen 0,20 mm; Nachweise Erddruck + Staudruck, Rissbreite, Zwang aus Hydratation; horizontal Listenmatten (Ø11/80), Querrichtung Ø8/150; Ecken Ø8/150 innen/außen, Schenkel ≥ 60 cm; Anschluss Boden-/Deckenplatte Ø10/250; Wasserstand im Nachweis 1,0 m unter GOK
Pos. 9 Auftrieb	Grundfläche 200,60 m², verdrängtes Volumen 646 m³ (Wasser bis GOK); Auftrieb 6.460 kN; ständige Lasten 8.610 kN; Verhältnis 0,75
Pos. 10.1 Garagen	Streifenfundamente unbewehrt b = 50 cm, t = 80 cm, bündig mit Bodenplatte, zugleich Frostschürze
Pos. 10.2 Keller	Streifenfundamente b = 50 cm, t = 50 cm zentrisch unter lastabtragenden Wänden; Bemessung mit 64 + 16 kN/m
Pos. 10.3 Einzelfundament	1,50 × 1,00 × 0,80 m für Pfeiler Pos. 7.5
Pos. 11 Treppe	StB-Lauf h = 20 cm, Steigung 17/28 (31,3°), Grundrisslänge ca. 3,00 m; Bewehrung R424A; Anschluss Ø8/15, Verankerung ≥ 45 cm

8 Baugrundgutachten (Westhaus GmbH, 18.02.2026)

Erkundung	Kleinrammbohrung RKS 1 bis 4,7 m, schwere Rammsondierung DPH 1 bis 5,6 m unter GOK (Ansatz 273,30 m ü. NN)
Schichten	0–1,1 m Auffüllung (Schluff, organisch, Bauschutt, weich–steif) · 1,2–2,4 m Schluff, stark sandig, steif–halbfest · ab 2,4 m Sand, kiesig, schluffig, mitteldicht–dicht
Kennwerte	Auffüllung γ 19, φ 27,5°, E_s 5 MN/m² · Schluff γ 20 / γ′ 11, φ 30°, E_s 15 MN/m² · Sand γ 19 / γ′ 10, φ′ 32,5°, E_s 80 MN/m²
Wasser	Grundwasser nicht angetroffen; Stau- und Schichtwasser zu erwarten. Abdichtung DIN 18533 W2.1-E, hangseitig bzw. unterhalb 3 m unter GOK W2.2-E; Tagwasserhaltung vorhalten
Gründung Doppelhaus	Bodenplatten empfohlen; UK BP Ost ca. 268,8 / West ca. 269,8 m ü. NN (im Sand); Bettungsmodul 30 MN/m³, Randstreifen 1 m: 1,5-fach; Setzung ca. 0,5 cm; druckwasserdichte, durchgehende Fuge zwischen den Haushälften; Magerbeton-Abtreppung im Arbeitsraum
Gründung Garagen	UK BP Ost ca. 271,9 / West ca. 272,9 m ü. NN; Auffüllung vollständig entfernen; Schotter 0/45 auf 103 % Proctor, E_{v2} ≥ 60 MN/m², Geotextil ≥ 200 g/m²; Bodenplatte ohne statische Verbindung zum Wohnhaus: k_s = 10 MN/m³; Streifenfundamente (t ≥ 0,8 m): σ_{zul} 170 / 200 / 230 kN/m² für b = 50 / 70 / 100 cm (Bemessungswert ×1,4); Fugen zum Wohnhaus bei Bedarf
Weitere Angaben	Erdbebenzone 0, Baugrundklasse C, Untergrundklasse S (empf. T); Frosttiefe 0,8 m; Böschungen ≤ 45° (Sand/Auffüllung), ≤ 60° (Schluff); Erd- und Verdichtungserddruck auf Kellerwände; Radonschutz über Abdichtung W2.1-E/W2.2-E; Schachtdeckel/vermutlicher Alttank im Grünstreifen Nord (Stilllegung prüfen); Abnahme der Gründungssohle durch den Gutachter; Gutachter bittet um Lastenplan und Bettungsmodulberechnung

9 Haustechnik – Neuplanung r7 (Stand 13.10.2026)

Wohneinheiten	WE West (Vermietung), WE Ost (Eigenheim); je Haushälfte eigene Technik
Fußbodenhöhen (Modell)	West: KG −2,10 / EG +1,00 / OG +4,00 / DG +7,00 · Ost: KG −3,10 / EG ±0,00 / OG +3,00 / DG +6,00 (Bezug FFB EG Ost = 272,31 m ü. NN); KG-Fußbodenaufbau 10 cm (Bauherr 13.10.)
Wärmeerzeugung	je Haushälfte Sole-Wärmepumpe Bosch Compress 7800i LW 6 kW (Reservierung 600 × 610 × 1780 mm), Trinkwasserspeicher; je eine Erdwärmesonde 100 m (Lage angenommen, ca. 18 m südlich der Nordfassade)
Heizung	Fußbodenheizung in allen Geschossen; Heizkreisverteiler je Geschoss
Installationsschächte	West 1,92 × 0,22 m, Ost 1,40 × 0,22 m, jeweils vom KG bis über Dach; Inhalt: Lüftung (Außen-/Fortluft DN 160, Zu-/Abluft DN 90), Heizung VL/RL, Trinkwasser kalt/warm/Zirkulation, Elektro-Steigezone (7–8 × M50)
Lüftung	KG: Leitungsführung in Abhangdecke (20 mm unter Rohdecke); EG–DG: Lüftungsleitungen DN 90 (gedämmt Ø 108 mm) in Mitte der Rohdecken, gesamt ca. 165 m (Pos. 6.1: 15 m, 6.2: 30 m, 6.3: 33 m, 6.6: 20 m, 6.7: 33 m, 6.8: 33 m)
Abwasser	Fallleitungen DN 100 je Haushälfte (Entlüftung über Dach); HWR-Abläufe als Grundleitungen DN 100 unter der Bodenplatte; Hebeanlagen W/O als Unterflur-/Schachtanlage in der Bodenplatte; Kontrollschächte DN 1000 im Vorgarten (West x −1,94 / z −2,33 m, Ost x +2,85 / z −2,45 m)
Hauseinführungen	Trinkwasser je Haushälfte über Futterrohr Nordwand KG; Zählergruppe 1,35 m ü. FFB; Sole-Leitungen durch KG-Außenwand Süd
Außenzapfstellen	je Haushälfte Nordfassade und Gartenseite, frostsicher

10 Durchbrüche (aus TGA-Modell abgeleitet, Koordinationsplan K-06)

Decke (Pos.)	Schacht	Kernbohrungen / Auslässe	Inhalt
6.1 / 6.6 Dachdecken	192 × 22 / 140 × 22 cm	je 3–4 (Ø 122–162)	Dachdurchführung Lüftung DN 160, SW-Entlüftung DN 100, Deckenauslässe Lüftung
6.2 / 6.7	192 × 22 / 140 × 22 cm	je 4–5 (Ø 122–162)	SW DN 100, Deckenauslässe Lüftung DN 90
6.3 / 6.8	192 × 22 / 140 × 22 cm	je 4–5 (Ø 122–162)	SW DN 100, Deckenauslässe Lüftung DN 90
6.4 / 6.9	192 × 22 / 140 × 22 cm	je 2–4 (Ø 82–152)	SW DN 50–100
6.5 / 6.10 Bodenplatten	–	je 5 (Ø 72–152)	Grundleitungen SW DN 40–100 (WU-Durchführungen)

Bezug: x = Achse Haustrennwand, z = Außenkante Nordfassade (Straße). Koordinaten und Größen je Durchbruch in Liste K-06 (53 Positionen).

11 Dachentwässerung – Vorschlag (Entwurf, Plan K-05)

Nr.	Fläche	A [m²]	Ausführung (Vorschlag)
RR-W1	Dach West (Pos. 6.1)	63,2	Attikaablauf DN 100 Nordattika, Fallrohr DN 100 an der Straßenfassade → KS-W; Notüberlauf NÜ-W1 b ≥ 300 mm Nord
RR-W2	Gründach Garage West	34,8	Flachdachablauf DN 100, Fallleitung in Garage (NW-Ecke) → KS-W; NÜ-W2 b ≥ 200 mm Nord
RR-W3	DG-/OG-Terrasse West	25,9	Rand-/Speierabläufe DN 70, Fallrohr DN 100 außen Gartenseite → Rigole/Zisterne
RR-E1	Dach Ost + DG-Gründach Ost	85,8	Attikaablauf DN 100, Fallrohr DN 100 an der Straßenfassade → KS-E; NÜ-E1 (Kaskade) + NÜ-E2 b ≥ 400 mm Nord
RR-E2	Gründach Garage Ost	30,4	Flachdachablauf DN 100, Fallleitung in Garage (NW-Ecke) → KS-E; NÜ-E3 b ≥ 200 mm Nord
RR-E3	DG-/OG-Terrasse Ost	29,7	Rand-/Speierabläufe DN 70, Fallrohr DN 100 außen Gartenseite → Rigole/Zisterne

Bemessungsannahmen: r(5,2) ≈ 300 l/(s·ha), r(5,100) ≈ 650 l/(s·ha), C = 1,0 (KOSTRA-DWD-2020 für Oberursel zu bestätigen); Notüberläufe UK 35 mm über Dachhaut.

Anhang – Wesentliche festgestellte Fehler und Widersprüche

Ergebnis der Durchsicht der Statischen Berechnung vom 09.10.2026 im Abgleich mit Baugrundgutachten und TGA-Planung. Seitenangaben = Seiten der Statik.

Nr.	Pos. / Seite	Feststellung
1	3.2/3.3, S. 12–13; alle Plattenmodelle	Wichte Porenbeton 0,80 bzw. 0,65 kN/m³ statt ca. 7,5–9,0 kN/m³ (DIN EN 1991-1-1/NA); Wandlasten in den Modellen 1,84 / 1,42 kN/m statt ca. 8,5–10 / 5,8–6,8 kN/m je Geschoss. S. 19: Innenwände mit 20 kN/m³.
2	7.1–7.6, S. 149–173	Nachweise mit Festigkeiten für Vollziegel/Kalksandstein (SFK 8/16/28, Normalmörtel) statt Porenbeton mit Dünnbettmörtel; Porenbeton in SFK 16/28 nicht verfügbar. Mit PP8 ($f_k \approx 5{,}0$) Pfeiler 7.6 Ausnutzung ≈ 1,7. Von WETON bestätigt.
3	7.2.1, S. 157–158	Pfeiler 12,5 × 24 cm (A = 0,030 m²) unter Mindestquerschnitt 0,04 m²; als dreiseitig gehalten angesetzt; nachgerechnet Ausnutzung ≈ 1,4.
4	4.4 / 7.1–7.3	Stabilisierungslasten nicht geschossweise aufsummiert (OG mit 68 kN statt 148,9 kN); kein Schubnachweis im EG (259,6 kN).
5	6.8, S. 122–128	Durchstanzen „Wand am Treppenloch“: V_{Ed} 105,2 statt 172,7 kN → Ausnutzung ≈ 1,4, Durchstanzbewehrung erforderlich; weitere Nachweise mit veralteten Beiwerten ($v_{Rd,max}$ 1,5 statt 1,4; $\kappa_{sw,1}$; Reihenzahl).
6	10.2, S. 189–194	Kellerstreifenfundamente mit 64 + 16 kN/m bemessen; Wandfuß lt. Kellerwand ca. 230 + 46 kN/m; Sohlwiderstand 184 kN/m (b = 50 cm) gegenüber ca. 119 kN/m nach Gutachten.
7	6.5, 6.10, 8, 9, 10	Wasserstand widersprüchlich (GOK / 1,0 m u. GOK / 2,5 m unter Sohle); Gutachten fordert W2.1-E/W2.2-E; Bodenplatten ohne Lastfall Wasserdruck; Bettungsmodul nicht angegeben (Gutachten 30 MN/m³).
8	S. 7, 6.4	Garagenbodenplatten monolithisch ohne Fuge angeschlossen; Gutachten: ohne statische Verbindung, k_s 10 MN/m³, Fugen; empfohlene Fuge zwischen den Haushälften nicht berücksichtigt.
9	6.2, 6.3, 6.7, 6.8	Schnee gleichmäßig 0,85 kN/m²; Schneeverwehung an Höhensprüngen (Terrassen vor DG-/OG-Wänden, Dach West ca. 1 m über Dach Ost) nicht angesetzt.
10	6.1–6.10	Fehlende bzw. zu geringe Zulagebewehrung in mehreren Positionen (u. a. 6.5 unten bis 28 cm²/m nur Q257A; 6.3, 6.4, 6.7, 6.10).
11	6.1 / 6.6 Attika	Biegebewehrung cm²/m als Gesamtfläche verwendet; Zwangsbewehrung mit reduzierten Ansätzen und nur untere Hälfte; 6.6 aus 6.1 kopiert.
12	TGA-Abgleich	Lüftung DN 90 (Ø 108) in 22-cm-Decken (ca. 165 m) statisch nicht berücksichtigt; Schacht Ost 140 × 22 cm in 6.6–6.9 nicht enthalten; Schacht West 192 cm statt 160 cm.
13	Positionsliste / Modell	Deckenstärken Statik 28 cm (6.3/6.8) und 30 cm (Bodenplatten); Architektur-/TGA-Modell 22 cm.
14	6.3 S. 52; 6.7	Gründach EG West mit Fußbodenaufbau 1,80 statt Dachaufbau 3,00 kN/m²; Fußbodenaufbau lt. Schnitt 20 cm, Lastannahme ca. 11 cm.
15	Formal	Falsche Positionsnummern in Kopfzeilen (S. 82, 128, 149, 174–182); „Q355A“ keine Lagermatte; Geländehöhe „rd. 200 m“ statt ca. 272 m ü. NN.